МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт
з практичної роботи №2
з дисципліни: «Безпека програм та даних»
з теми: «Створення програмної реалізації простих алгоритмів шифрування»

Виконали:
ст. гр. ПЗПІ-23-3
Чуваєв А. О. (вар. 16)
ст. гр. ПЗПІ-23-3
Світенко С. М. (вар. 13)

Перевірив:
Старший викладач кафедри ПІ
Олійник О. О.

Харків – 2026

2 СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСТИХ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ

2.1 Мета роботи

Опрацювати навички з використання простих алгоритмів шифрування для практичних цілей, створити програмну реалізацію шифру «одноразовий блокнот» з усуненням помилок його опису, а також розробити два мережеві додатки на платформі .NET для захищеного двостороннього обміну повідомленнями.

2.2 Індивідуальне завдання (Завдання 1)

Робота виконується бригадою з двох студентів групи ПЗПІ-23-3:

- **Студент 1:** Чуваєв Артем Олександрович (Варіант 16).
- **Студент 2:** Світенко Софія Миколаївна (Варіант 13).

Формулювання завдання 1:

а) Реалізувати алгоритм шифрування «одноразовий блокнот» (One-Time Pad) у варіанті, розглянутому в практичному занятті №1.

б) Проаналізувати та усунути всі помилки й теоретичні неточності, допущені в описі алгоритму в навчальних матеріалах.

в) Створити два автономні мережеві додатки (клієнт та сервер), здатні обмінюватися по мережі зашифрованими повідомленнями в обидва боки.

г) Дослідити роботу як у класичному варіанті з таблицею стиснення (straddling checkerboard) та додаванням/відніманням за mod 10, так і в машинно-орієнтованому варіанті з побітовою операцією XOR над байтами UTF-8 (згідно з п. 2.2 методичних вказівок).

2.3 Хід роботи

2.3.1 Аналіз та усунення помилок в описі алгоритму з ПЗ №1

Під час аналізу теоретичного матеріалу попереднього практичного заняття було виявлено низку критичних помилок і неточностей, які призводять до порушення безпеки або розкоординації алгоритму:

а) **Порушення абсолютної стійкості (циклічне повторення короткого ключа):**

- *Помилка в описі:* У тексті стверджувалося: «В ідеальному випадку ключ збігається довжиною з текстом, але в нашому навчальному прикладі він коротший, і досить його повторити потрібну кількість разів».
- *Криптографічний аналіз:* За теоремою Шеннона, шифр одноразового блокноту володіє абсолютною теоретико-інформаційною стійкістю ($H(M|C) = H(M)$) **виключно за умови**, що ключ є повністю випадковим, використовується рівно один раз і його ентропія не менша за довжину відкритого тексту ($|K| \geq |P|$). Якщо короткий ключ повторювати циклічно, схема перетворюється на поліалфавітний шифр (аналог шифру Віженера над числовим алфавітом $\mathbb{Z}_{\{10\}}$), який легко зламується тестом Касіскі, індексом збігів Фрідмана та частотним аналізом.
- *Виправлення:* Реалізовано повноцінний криптографічно стійкий генератор одноразових ключів («RandomNumberGenerator») повної довжини для кожної криптограми.

б) **Некоректне доповнення кінця повідомлення нулями:**

- *Помилка в описі:* Пропонувалося: «Якщо ключ виявиться довшим повідомлення, просто додайте в кінці повідомлення відповідну кількість нулів».
- *Проблема кодування:* У таблиці стиснення (straddling checkerboard) цифра «0» служить префіксом другого рівня для кодування цілого ряду літер («Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я, пробіл»). Додавання нулів без фіксованого термінатора створює колізію та робить однозначне декодування повідомлення неможливим.
- *Виправлення:* Ключ генерується строго відповідно до точної довжини закодованого повідомлення, або в протокол передається точна довжина значущих цифрових символів.

в) **Зсув форматування та неповнота таблиці стиснення:**

- *Помилка:* У первинному документі через пробіли замість табуляції символи змістилися у стовпчиках, а також були відсутні коди для розділових знаків (крапки, коми, знаків оклику, тире).
- *Виправлення:* Запропоновано розширену таблицю стиснення, яка підтримує 33 літери українського алфавіту та основні розділові знаки («.» = «08», «,» = «09», «!» = «00», «-» = «021», «?» = «022», «:» = «023», «(« = «024», «)» = «025», «[« = «026», «]» = «027», «"» = «028»).

г) **Машинний режим шифрування (п. 2.2):**

- Для роботи комп'ютерних систем додано альтернативний високоефективний режим: побітовий XOR ($C = P \oplus K$), де кожен байт тексту маскується випадковим байтом ключа, а шифротекст передається у форматі Base64.

2.3.2 Архітектура мережевих додатків

Додатки розроблено на мові C# для платформи .NET 10 у форматі **file-based apps**:

- «Server.cs»: мережевий сервер на базі «TcpListener». Слухає порт «5005» (за замовчуванням), приймає підключення, вичитує структуру «NetworkPacket», дешифрує повідомлення за відповідним алгоритмом, формує та відправляє назад клієнту зашифровану відповідь.
- «Client.cs»: мережевий клієнт на базі «TcpClient». Підключається до сервера, шифрує відкритий текст згенерованим або заданим одноразовим ключем, транслює пакет через сокет, приймає зашифроване підтвердження від сервера та дешифрує його.

Обидва додатки є повністю автономними файлами, що запускаються безпосередньо через команду «dotnet run <FileName.cs>».

2.3.3 Результати мережевого обміну

Було проведено тестування двостороннього клієнт-серверного обміну для обох студентів бригади:

а) **Сеанс 1 (Студент 1 — Чуваєв А. О., вар. 16):**

- *Режим:* Класичний (Straddling Checkerboard + mod 10).
- *Відкритий текст відправника:* «ПРИВІТ ВІД АРТЕМА ЧУВАЄВА. ВАРІАНТ ШІСТНАДЦЯТЬ. ЗАХИЩЕНИЙ КАНАЛ ЗВ’ЯЗКУ ПРАЦЮЄ!»
- По мережі передано виключно шифровану послідовність цифр.
- Сервер успішно прийняв пакет, відновив текст, згенерував відповідь, зашифрував її новим одноразовим блокнотом і надіслав клієнту.
- Клієнт успішно дешифрував відповідь сервера: *«СЕРВЕР [ХНУРЕ-SECURITY] ПІДТВЕРДЖУЄ: ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ЧУВАЄВ А. О. (ВАР. 16) ПРИЙНЯТО ЦІЛІСНИМ!»*

б) **Сеанс 2 (Студент 2 — Світенко С. М., вар. 13):**

- *Режим:* Машинний (UTF-8 Bytes + побітовий XOR).
- *Відкритий текст відправника:* «Світенко Софія (вар. 13): підтверджую готовність бригади до захисту ПЗ №2!»
- По мережі передано криптограму в кодуванні Base64.
- Сервер дешифрував пакет, зафіксував 100% збіг та надіслав зашифровану XOR-відповідь.
- Клієнт успішно дешифрував підтвердження сервера.

2.4 Протокол виконання програм у терміналі

```
=== ТЕРМІНАЛ КЛІЄНТА (Client.cs) ===
> dotnet run pz2/src/Client.cs
==================================================
   КЛІЄНТ БЕЗПЕЧНОГО ОБМІНУ (OTP NETWORK CLIENT)
   Кафедра ПІ, ХНУРЕ — Практичне заняття №2
==================================================

[1] Демонстрація 1: Передача повідомлення в класичному режимі
(Straddling Checkerboard + Mod10)
[*] Підключення до сервера 127.0.0.1:5005...
[+] З'єднання з сервером успішно встановлено.

--- [ШИФРУВАННЯ ВІДПРАВНИКОМ: Чуваєв А. О. (вар. 16)] ---
Відкритий текст: "ПРИВІТ ВІД АРТЕМА ЧУВАЄВА. ВАРІАНТ ШІСТНАДЦЯТЬ.
ЗАХИЩЕНИЙ КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ ПРАЦЮЄ!"
Обраний режим:   Straddling_Mod10
Ключ блокноту:
```

```
533641350806869603777981556430860107502922377762231942471174566293567899
Шифротекст:
482269539103687588748844940537879889688743357444327733001876351554316895
[>] Зашифрований пакет передано в мережевий сокет.
[*] Очікування зашифрованої відповіді від сервера...

--- [ОТРИМАНО ЗАШИФРОВАНУ ВІДПОВІДЬ З МЕРЕЖІ] ---
Відправник:      Сервер (Олійник О. О. - ХНУРЕ)
Шифротекст:
273518449187449286657212766234927136220039060153479524595759622008869398
Ключ відповіді:
734936053118580590255115818359645740472342200923784842707280239642809616
--> РОЗШИФРОВАНА ВІДПОВІДЬ:
    "СЕРВЕР [ХНУРЕ-SECURITY] ПІДТВЕРДЖУЄ: ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ЧУВАЄВ
А. О. (ВАР. 16) ПРИЙНЯТО ЦІЛІСНИМ!"
[+] Обмін даними успішно завершено.

--------------------------------------------------
[2] Демонстрація 2: Передача повідомлення в машинному режимі
(UTF-8 Bytes + XOR)
[*] Підключення до сервера 127.0.0.1:5005...
[+] З'єднання з сервером успішно встановлено.

--- [ШИФРУВАННЯ ВІДПРАВНИКОМ: Світенко С. М. (вар. 13)] ---
Відкритий текст: "Світенко Софія (вар. 13): підтверджую готовність
бригади до захисту ПЗ №2!"
Обраний режим:   Machine_XOR
Ключ блокноту:   gZIMT/GurDMGYpGEG3Zs0LmC/
own9pZBMi+icevnOE5M7ZdhLOoaNmG5glQExBQ22sAJtADfsE48SI...
Шифротекст:      UTPc/
SA4fbHW10E5y8y8bplSX1yZJxKQpP4tUcM3ip78PBdPDNspH1uZUuvVUsSCC0LZBtBqYc7s/
F...
[>] Зашифрований пакет передано в мережевий сокет.
[*] Очікування зашифрованої відповіді від сервера...

--- [ОТРИМАНО ЗАШИФРОВАНУ ВІДПОВІДЬ З МЕРЕЖІ] ---
Відправник:      Сервер (Олійник О. О. - ХНУРЕ)
Шифротекст:      j3cPG/Eo7UBbGHj3hfxIQ/
bjCvOEV0LGcp9CjP0IlbvnhbUAaYW039vg7+rZ7gAt7szeLGlIMlEUIssL...
--> РОЗШИФРОВАНА ВІДПОВІДЬ:
    "Сервер [ХНУРЕ-Security] підтверджує: повідомлення від
Світенко С. М. (вар. 13) прийнято цілісним!"
[+] Обмін даними успішно завершено.
```

```
=== ТЕРМІНАЛ СЕРВЕРА (Server.cs) ===
> dotnet run pz2/src/Server.cs
==================================================
   СЕРВЕР БЕЗПЕЧНОГО ОБМІНУ (OTP NETWORK SERVER)
   Кафедра ПІ, ХНУРЕ — Практичне заняття №2
==================================================
[*] Сервер успішно запущено на 127.0.0.1:5005
[*] Очікування підключення клієнта...

[+] Клієнт підключився: 127.0.0.1:51615
--- [ОТРИМАНО З МЕРЕЖІ] ---
Час відправки: 16:07:29.945
Відправник:    Чуваєв А. О. (вар. 16)
Режим шифру:   Straddling_Mod10
```

```
Шифротекст:
4822695391036875887488449405378798896887433574443277330018763515543168955
Ключ блокноту:
5336413508068696037779815564308601075029223777622319424711745662935678992
--> РОЗШИФРОВАНО ВІДКРИТИЙ ТЕКСТ:
    "ПРИВІТ ВІД АРТЕМА ЧУВАЄВА. ВАРІАНТ ШІСТНАДЦЯТЬ. ЗАХИЩЕНИЙ
КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ ПРАЦЮЄ!"
--- [ВІДПРАВЛЕНО ЗАШИФРОВАНУ ВІДПОВІДЬ] ---
Відкритий текст: "Сервер [ХНУРЕ-Security] підтверджує:
повідомлення від Чуваєв А. О. (вар. 16) прийнято цілісним!"
[*] Сесію обміну успішно закрито.

[+] Клієнт підключився: 127.0.0.1:51616
--- [ОТРИМАНО З МЕРЕЖІ] ---
Час відправки: 16:07:29.996
Відправник:    Світенко С. М. (вар. 13)
Режим шифру:   Machine_XOR
Шифротекст:    UTPc/
SA4fbHW10E5y8y8bplSX1yZJxKQpP4tUcM3ip78PBdPDNspH1uZUuvVUsSCC0LZBtBqYc7s/
F...
Ключ блокноту: gZIMT/GurDMGYpGEG3Zs0LmC/
own9pZBMi+icevnOE5M7ZdhLOoaNmG5glQExBQ22sAJtADfsE48SI...
--> РОЗШИФРОВАНО ВІДКРИТИЙ ТЕКСТ:
    "Світенко Софія (вар. 13): підтверджую готовність бригади до
захисту ПЗ №2!"
--- [ВІДПРАВЛЕНО ЗАШИФРОВАНУ ВІДПОВІДЬ] ---
Відкритий текст: "Сервер [ХНУРЕ-Security] підтверджує:
повідомлення від Світенко С. М. (вар. 13) прийнято цілісним!"
[*] Сесію обміну успішно закрито.
```

ВИСНОВКИ

У ході виконання практичного заняття №2 було детально проаналізовано математичні та інженерні засади шифру одноразового блокноту (One-Time Pad). Виявлено та усунено критичні помилки навчального опису алгоритму, зокрема недопустимість циклічного повторення ключа (яке нівелює інформаційну стійкість за Шенноном) та колізії нульового паддінгу в таблиці стиснення.

Створено два незалежні мережеві додатки («Server.cs» та «Client.cs») на платформі .NET 10 у форматі file-based apps, здатні здійснювати двосторонній захищений обмін інформацією через TCP-сокети. Реалізовано підтримку як виправленого класичного режиму (straddling checkerboard + додавання за mod 10), так і сучасного машинного режиму (XOR над байтами UTF-8). Експериментальна перевірка підтвердила повну працездатність створеного захищеного каналу передачі даних між учасниками бригади.

ДОДАТОК А

Посилання на вихідний код у репозиторії GitHub

Повний вихідний код програмної реалізації клієнт-серверної системи практичного заняття №2 розміщено у віддаленому репозиторії GitHub:

– **Каталог вихідного коду практичного заняття:** https://github.com/tmprokill/bptd_4_1/tree/main/pz2/src

Прямі посилання на файли проекту:

а) **Server.cs** – серверний модуль на C# (.NET 10): ініціалізація TCP-слухача, багатопотокова обробка підключень, генерація одноразових ключів за криптостійким алгоритмом, шифрування та передача криптограм.

б) **Client.cs** – клієнтський модуль на C# (.NET 10): встановлення з’єднання, запит до сервера, отримання зашифрованих відповідей, зворотне декодування та розшифрування повідомлень.

ДОДАТОК Б

Відповіді на контрольні запитання

2.5.1 Що таке атака (криптоаналіз)?

Криптоаналіз — це наука та сукупність методів відновлення відкритого тексту повідомлення або знаходження секретного ключа без попереднього знання самого ключа (тобто подолання криптографічного захисту). Атакою називається конкретна спроба реалізації такого аналізу зловмисником із застосуванням математичних, статистичних або апаратних методів.

2.5.2 Які вимоги існують до основних методів криптоаналізу, опишіть їх?

До основних вимог та класифікацій методів криптоаналізу належать:

- *Обчислювальна складність:* час та ресурси (процесорні цикли, пам'ять), необхідні для успіху атаки, мають бути значно меншими за повний перебір простору ключів.
- *Обсяг необхідного матеріалу:* мінімальна кількість перехопленого шифротексту (ciphertext-only), відомого відкритого тексту (known-plaintext) чи можливість адаптивно обирати тексти для шифрування (chosen-plaintext/chosen-ciphertext).
- *Універсальність та стійкість до випадкових варіацій:* здатність методу працювати незалежно від довжини тексту чи незначних змін у вхідних даних.
- *Стійкість до евристичних спотворень:* надійність математичної оцінки достовірності знайденого ключа.

2.5.3 Опишіть алгоритм Цезаря.

Алгоритм Цезаря — це моноалфавітний шифр простої підстановки, у якому кожен символ відкритого тексту замінюється символом, зміщеним у фіксованому алфавіті на сталу величину k. Математично над алфавітом потужності n: $c = (p + k) \bmod n$, де k — фіксований числовий зсув. Зворотне перетворення: $p = (c - k + n) \bmod n$.

2.5.4 Опишіть алгоритм «одноразовий блокнот».

Алгоритм «одноразовий блокнот» (шифр Вернама / OTP) — це симетричний шифр, у якому відкритий текст посимвольно (або побітово) складається за модулем (зазвичай $\bmod 10$, $\bmod 2$ або $\bmod 26$) із дійсно випадковою послідовністю символів ключа (блокноту). Ключ повинен задовольняти трьом правилам Шеннона:

бути абсолютно випадковим, за довжиною не поступатися тексту ($|K| \geq |P|$) і використовуватися виключно один раз, після чого повністю знищуватися. За дотримання цих умов шифр володіє абсолютною криптографічною стійкістю.

2.5.5 Опишіть використання методу повного перебору для атаки на алгоритм Цезаря.

Оскільки в алгоритмі Цезаря ключ k є фіксованим цілим числом у діапазоні від 1 до $n-1$ (де n — довжина алфавіту, наприклад, 33 для української абетки), простір ключів містить лише 32 варіанти. Криптоаналітик послідовно дешифрує перехоплене повідомлення за кожним із 32 можливих зсувів. Серед отриманих результатів людина (або статистичний словниковий фільтр) моментально виявляє єдиний осмислений текст природною мовою, що робить повний перебір тривіальним.

2.5.6 Чому повний перебір не використовується при атаці на алгоритм шифрування «одноразовий блокнот»?

При спробі повного перебору всіх можливих ключів однакової довжини з шифротекстом алгоритм OTP генерує **абсолютно всі можливі осмислені тексти даної довжини** з однаковою ймовірністю. Наприклад, перехоплене зашифроване слово з 5 літер при переборі ключів дасть як слово «ТАКСІ», так і «СОСНА», «ПОВІН», «АТАКА» чи «ЗЕМЛЯ». Оскільки апостеріорна ймовірність знаходження відкритого тексту за наявності шифротексту дорівнює його апріорній ймовірності ($P(M|C) = P(M)$), криптоаналітик принципово не має жодного критерію визначити, яке саме з отриманих осмислених повідомлень є справжнім. Це і є проявом доведеної Клодом Шенноном абсолютної стійкості шифру.